



Práctica 1: Soluciones aproximadas para problemas de valor inicial

■ Objetivos

- Presentar algunos métodos de obtención de soluciones aproximadas de un problema de valor inicial de primer orden.
- Se aprenderá a aplicar el comando `ode45` de Matlab, para la resolución numérica de PVIs.
- Se presentarán algunos otros métodos que serán trabajados por el alumno.

■ Preliminares básicos de Matlab

■ Entorno de trabajo

Las principales ventanas de Matlab son:

- *Command Window* (pantalla de trabajo).
- *Workspace* (pantalla de variables definidas).
- *Current Folder* (pantalla de ficheros definidos (.m,.mlx, .math y .fig)).
- *Command History* (histórico de la sesión anterior).
- Pantalla gráfica.

■ Comandos básicos

Algunas instrucciones útiles son:

- El producto debe ser obligatoriamente indicado con “*”.
- La asignación de una variable es con el operador “=”. Ejemplo “ $a = 7$ ”.
- La eliminación de una variable a previamente definida es *clear a*. La eliminación de todas las variables definidas es con *clear all*.
- Para insertar comentarios se pondrá delante de la expresión el símbolo “%”.
- Para evitar la aparición en pantalla de cálculos intermedios no deseados o asignaciones innecesarias, se pondrá “;” después de la operación o asignación a realizar.
- Un vector se introduce entre corchetes, con sus elementos separados por comas o espacios en blanco.
- Una matriz se introduce entre corchetes, separando los elementos de cada fila entre comas o espacios en blanco y separando las diferentes filas por puntos y coma “;”.

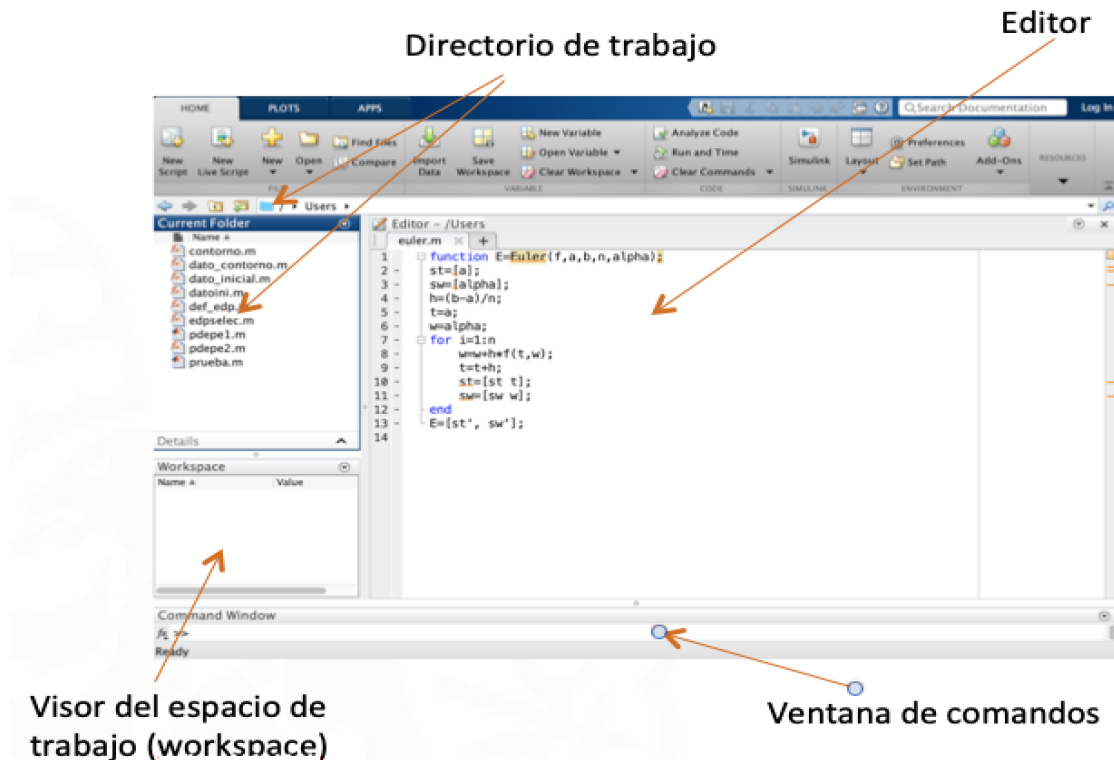


Figura 1. Entorno de trabajo

- Con “:” podremos indicar todos los elementos de una fila o columna de una matriz. Ejemplo: Si A es una matriz, entonces: $A(i, :)$ representará la fila i de la matriz A mientras que $A(:, j)$ representará la columna j de la matriz A .
- Para representar con MATLAB la función $y = g(t)$ en el intervalo (a, b) , utilizaremos el comando $\text{plot}(t, y)$, donde t será un vector que contenga una partición del intervalo (a, b) e y será un vector que contenga los valores de la función $g(t)$ en los puntos del vector t .
- El comando plot admite un tercer campo opcional, donde se pueden incluir entre ' ' especificaciones de color, forma etc. Por ejemplo $\text{plot}(t, y, 'r*')$ representará la gráfica de la función en cuestión en color rojo y con asteriscos.
- Para superponer gráficas utilizaremos el comando hold on .
- Utilícese la opción Preferences / Command Window / Numeric Format / long para obtener resultados aproximados con mayor precisión.

■ Ficheros

En la práctica se utilizarán los siguientes formatos de archivo:

- **Ficheros .m** Usaremos este tipo de archivos para programar funciones. Matlab admite las estructuras de programación usuales: if, for, while, etc.
Para crear una nueva función se debe seleccionar en la barra del menú *Home* el item *New Script*. La declaración de los parámetros tanto de entrada como de salida así como el nombre de la función se realiza en la primera línea del fichero.



- **Ficheros .mlx** En este tipo de ficheros se guardarán de forma ordenada la secuencia de comandos de Matlab (asignación de variables, llamadas a funciones, creación de gráficas, etc. De esta forma podremos editar y ejecutar las instrucciones implementadas de una forma sencilla.
- **Ficheros .fig** Las gráficas obtenidas pueden guardarse en ficheros de esta extensión.

NOTA: Otros comandos básicos y estructuras serán comentados a lo largo del desarrollo de la práctica (sintaxis de las funciones, operaciones punto a punto, etc.)

■ Práctica 1A: SOLUCIONES APROXIMADAS DE UN PROBLEMA DE VALOR INICIAL

■ Parte I Aplicación: Comando ode45

Se considera el problema de valor inicial

$$(PVI) \equiv \begin{cases} y'(t) = f(t, y), & a < t < b, \\ y(a) = \alpha. \end{cases}$$

para obtener la solución aproximada con el comando `ode45` procedemos como sigue:

- Definiremos la función $f(t, y)$ en un fichero .m llamado **f.m**.
- En la pantalla *Command Window* o bien en el fichero .mlx donde estamos guardando la práctica ejecutaremos la orden

$$[t, y] = \text{ode45}(@f, [a, b], \alpha)$$

- Para obtener la gráfica aproximada de la función $y(t)$, ejecutaremos la orden `plot(t, y)`.

1.- Se considera el siguiente problema de valor inicial:

$$(P) \equiv \begin{cases} y'(t) = \sin^2(y - t - 1), & 0 < t < 1, \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

- Aplíquese el comando `ode45` de Matlab, para obtener la solución aproximada de dicho problema de valor inicial (P) .
- Obtener en forma explícita la solución exacta $y(t)$ del problema de valor inicial (P) .
- Representar en rojo la solución exacta de (P) obtenida en el apartado b) y en verde la solución aproximada obtenida en el apartado a).

■ Parte II Aplicación: Comando ode45

Se considera la ecuación de Van der Pol, dada por: $\frac{d^2x}{dt^2} + \mu(x^2 - 1)\frac{dx}{dt} + x = 0$, $\mu > 0$ que modela ciertos circuitos eléctricos que contienen tubos de vacío con $\mu > 0$.

Hállese una solución aproximada para $\mu = 1$ en el intervalo $0 \leq t \leq 20$ sabiendo que $x(0) = 2$ y $x'(0) = 0$, utilizando el comando `ode45` para el sistema resultante.

■ Práctica 1B

1.- Aplíquese el comando *ode45* de Matlab, para obtener la solución aproximada del problema de valor inicial dado por:

$$\begin{cases} y'(t) = \frac{y - 25 * t^2}{1 + t^2 + y^2}, & 0 < t < 1, \\ y(0) = 2. \end{cases}$$

Representétese la solución aproximada obtenida.

2.- Un móvil se desplaza por el plano con vector velocidad

$$\bar{v}(t) = (x^2 - y^3, x^3 - y^2 - 10x), \quad 0 \leq t,$$

siendo $x(t)$ e $y(t)$ las coordenadas en las direcciones este y norte, respectivamente, en cada instante de tiempo $0 \leq t$. Sabiendo que en el instante inicial ($t = 0$) el móvil partió del punto $(1, 2)$, se pide, utilizando el comando *ode45* de Matlab:

- i) Representar la grafica aproximada de las funciones $x(t)$ e $y(t)$ en los dos primeros segundos de recorrido.
- ii) Representar la trayectoria recorrida por dicho móvil en los dos primeros segundos de movimiento.

Observación: téngase en cuenta la definición de operaciones punto a punto, al definir la función $(x^2 - y^3, x^3 - y^2 - 10x)$.